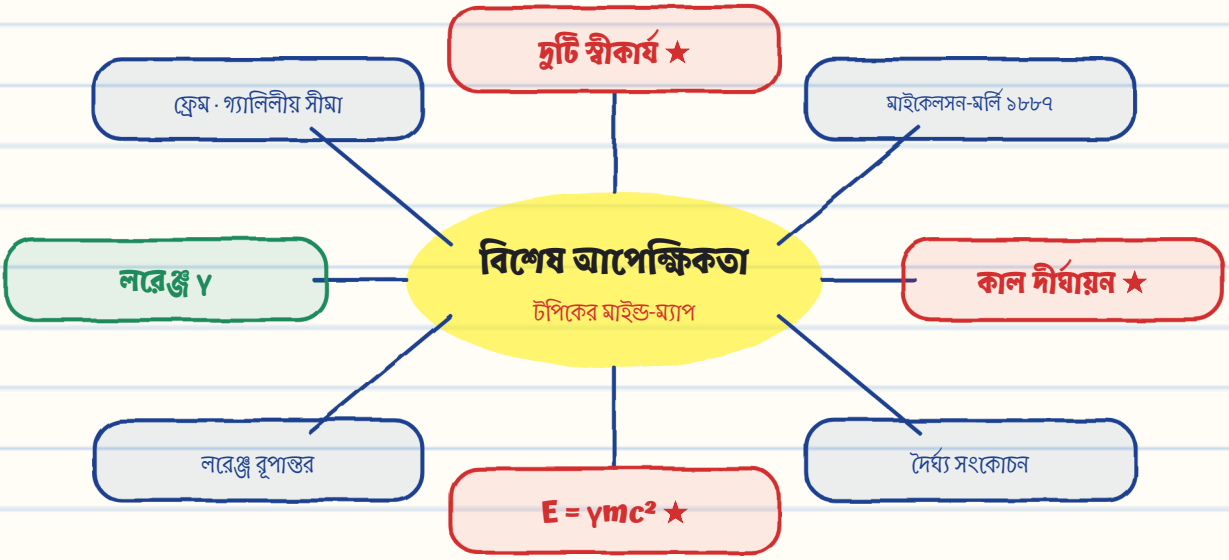
# বিশেষ আপেক্ষিকতা

দুটি স্বীকার্য · লরেঞ্জ $\gamma$ · $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ · $L = L_0/\gamma$ · $E = \gamma mc^2$ · ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি




↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = যে একটি সংখ্যার ওপর সব নির্ভর করে

## ➜ সিলেবাসের যে অংশ

মূল পদার্থবিজ্ঞানের সিলেবাসে সাতটি লাইন; তৃতীয়টি "বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব"। এই নোটবুক ঠিক সেই লাইনটিই আলোচনা করে। ফোটন ও আলোর কোয়ান্টম তত্ত্ব কোয়ান্টম পদার্থবিজ্ঞান লেসনে পড়বে।

**হাই-ইল্ড তালিকা**

① $c = 3 \times 10^8$ m/s, সব ফ্রেমে এক
② $\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$, $\gamma \geq 1$
③ $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ · $L = L_0/\gamma$
④ $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$
⑤ $E = \gamma mc^2$ · $K = (\gamma - 1)mc^2$
⑥ $E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$
⑦ $L_0$, $\Delta t_0$ = নিজ দৈর্ঘ্য, নিজ সময়

**সংকেত** হলুদ = মূল শব্দ · লাল বৃত্ত = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

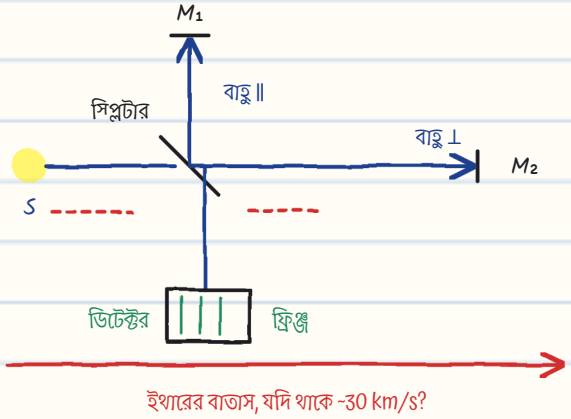
## ➜ সূচিপত্র

✓ ফ্রেম, ইথার ও মাইকেলসন-মর্লি ... পৃ. ২
✓ আইনস্টাইনের দুটি স্বীকার্য (১৯০৫) ... পৃ. ৩
✓ লরেঞ্জ গুণাঙ্ক $\gamma$ ... পৃ. ৪
✓ লরেঞ্জ রূপান্তর ... পৃ. ৫
✓ বেগের সংযোজন ... পৃ. ৫
✓ কাল দীর্ঘায়ন $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ ... পৃ. ৬
✓ দৈর্ঘ্য সংকোচন $L = L_0/\gamma$ ... পৃ. ৭
✓ সমকালীনতা ও আলোর শঙ্কু ... পৃ. ৮
✓ ভর, শক্তি ও ভরবেগ ... পৃ. ৯
✓ রাতের পাতা পৃ. ১০ · অনুশীলন পৃ. ১১

# ১ ফ্রেম, ইথার ও মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষামূলক ★

**সংজ্ঞা** যে ফ্রেমে নিউটনের প্রথম সূত্র খাটে — মুক্ত বস্তু সরলরেখায় স্থির বেগে চলে — তাকে জড়ত্বীয় প্রসঙ্গ কাঠামো *(inertial frame)* বলে। বিশেষ আপেক্ষিকতা কেবল **জড়ত্বীয় ফ্রেম** তুলনা করে। চিরায়ত বলবিদ্যা ধরে নেয় পরম সময় ও পরম দৈর্ঘ্য : $t' = t$, $x' = x - vt$ — যা কেবল $v \ll c$ থাকলেই সত্য।

↙ নিউটন: "সময় সবখানে এক বেগে প্রবাহিত হয়"




দুটি সমান লম্ব বাহু: কেবল 'ইথারের বাতাস "ফ্রিঞ্জের নকশা সরাতে পারত

**মাইকেলসন-মর্লি, ১৮৮৭।** ক্লিভল্যান্ডের কেস স্কুল অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্সে। একটি **বিম সিপ্লটার** *(beam splitter)* আলোকপুঞ্জকে দুটি সমান, পরস্পরে লম্ব বাহুতে ভাগ করে; আয়না সেগুলো ফেরত এনে ডিটেক্টরে মেলায়। স্থির একটি আলোকবাহী ইথার থাকলে বাইরে যাওয়া ও ফেরার পথ অসম হতো, তাই যন্ত্রটি ঘোরালে ফ্রিঞ্জের নকশা সরে যেত।

| রাশি | মান |
|---|---|
| পূর্বানুমানিত ফ্রিঞ্জ স্থানান্তর | ≈ 0.4 ফ্রিঞ্জ |
| পর্যবেক্ষিত স্থানান্তর | < 0.01 ফ্রিঞ্জ |
| তবু সম্ভব ইথার প্রবাহ | বড়জোর কয়েক km/s |

**মনে রাখার কৌশল** বাহু দুটি **সমান ও লম্ব**, তাই বাস্তব ইথারে কেবল **যাওয়া-আসা পথে** পার্থক্য হয় — "সমান্তরাল বাহু এগোয়, লম্ব বাহু টান খায়"। পূর্বানুমানিত স্থানান্তর **এক ফ্রিঞ্জের অংশ** মাত্র, তাই পরীক্ষাটিই এত সূক্ষ্ম।

**পরীক্ষার ফাঁদ** একটি **শূন্য ফলাফল একটি অনুমান বাদ দেয়, অন্যটি প্রমাণ করে না**। মাইকেলসন ১৯০৭ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান — প্রথম আমেরিকান — সূক্ষ্ম আলোকীয় যন্ত্রের জন্য, আপেক্ষিকতার জন্য **নয়**।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ পূর্বানুমানিত স্থানান্তর কত বড়?** $L$ দৈর্ঘ্যের বাহু ও ইথার প্রবাহ $v$-এর জন্য, $t_{\parallel} = L/(c-v) + L/(c+v) = 2Lc/(c^2-v^2)$, $t_{\perp} = 2L/\sqrt{(c^2-v^2)}$. $v = 30$ km/s হলে $v/c = 10^{-4}$, তাই $1/(1-\beta^2) \approx 1 + \beta^2$ এবং $1/\sqrt{(1-\beta^2)} \approx 1 + \beta^2/2$: $\Delta t \approx (2L/c)(\beta^2/2) = L\beta^2/c$। $L = 11$ m ও $\lambda = 550$ nm হলে $N = c\Delta t/\lambda \approx$ **0.2 ফ্রিঞ্জ**, অর্থাৎ চিরায়ত পূর্বাভাস ~0.4 ফ্রিঞ্জ ক্রমের — আর পরীক্ষায় তার শতভাগের একভাগও দেখা যায়নি।

**একই কৌশল এখনও** একটি আলোকপুঞ্জকে দুটি পথে ভাগ করে মিলিয়ে দেখা — এভাবেই LIGO মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শনাক্ত করে, এভাবেই স্টেপার লিথোগ্রাফি কয়েক ন্যানোমিটার চওড়া ফিচার ছাপে। শূন্য ফলাফল ইথার শেষ করেছিল; ইন্টারফেরোমিটার কখনো জনপ্রিয়তা হারায়নি।

## ২ আইনস্টাইনের দুটি স্বীকার্য (১৯০৫) সবচেয়ে বেশি আসে ★

**কেন দরকার হয়েছিল** ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ শূন্যস্থানে আলোর জন্য একটিমাত্র বেগ দেয়, অন্য কোনোটি নয়। গ্যালিলীয় গতিবিদ্যা ও ইথার ধরলে একই সূত্র সব জায়গায় খাটত — **কেবল** ইথার ফ্রেম বাদে; তাহলে ইথার-পদার্থবিজ্ঞানই একমাত্র ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়াত। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের *গতিশীল বস্তুর তড়িৎগতিবিদ্যা* গবেষণাপত্র ব্যতিক্রম ব্যাখ্যা না করে সরিয়ে দেয়।

**দুটি স্বীকার্য** ① **আপেক্ষিকতার নীতি** — পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র **প্রতিটি জড়ত্বীয় ফ্রেমে এক**; কোনো বদ্ধ গবেষণাগারের পরীক্ষাই সুষম পরম গতি শনাক্ত করতে পারে না।

② **আলোর বেগের ধ্রুবতা** — শূন্যস্থানে আলো *প্রতিটি* জড়ত্বীয় ফ্রেমে $c = 3 \times 10^8$ m/s বেগে চলে, উৎস বা পর্যবেক্ষকের গতি যাই হোক।

| স্বীকার্য | যা বাদ দেয় | যা বাধ্য করে | বারবার আসা MCQ-র ফাঁদ |
|---|---|---|---|
| ① আপেক্ষিকতার নীতি | পরম স্থিতি, বিশেষ ইথার ফ্রেম | সব জড়ত্বীয় ফ্রেম ভৌতভাবে সমতুল্য | গ্যালিলীয় বলবিদ্যা হলো $v \ll c$-এর সীমা |
| ② $c$ অপরিবর্তনীয় | মাইকেলসন-মর্লির ইথার প্রবাহ | পরম সময় নেই; $\gamma$ কেবল $v < c$-এ সসীম | ১৯৮৩ থেকে SI-তে $c$ ঠিক নির্দিষ্ট |

| বিষয় | গ্যালিলী / নিউটন (১৬৪২–১৭২৭) | আইনস্টাইন / লরেঞ্জ (১৯০৫) |
|---|---|---|
| সময় | পরম: $t' = t$ | স্থানের সাথে মিশ্রিত: $t' = \gamma(t - vx/c^2)$ |
| দৈর্ঘ্য | পরম: $x' = x - vt$ | সময়ের সাথে মিশ্রিত: $x' = \gamma(x - vt)$ |
| বেগের যোগ | $u = u' + v$ | $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$ |
| বেগের সীমা | নেই | $c$ |

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍** একটি স্থির উৎস থেকে একটি স্পন্দন বের হলো। স্বীকার্য ২ বলে প্রত্যেক পর্যবেক্ষক $c$ মাপবে। স্বীকার্য ১ বলে *সূত্রসমূহ* সব ফ্রেমে খাটে, তাই বাতাসে যে সাধারণ ডপলার সরণ দেয়, সেই সমীকরণই শূন্যস্থানে **আপেক্ষিক ডপলার সরণ** দিতে হবে: $v$ বেগে অপসরণশীল পর্যবেক্ষকের জন্য $f' = f\sqrt{((1-\beta)/(1+\beta))}$।

**মনে রাখার কৌশল** "**পদার্থবিজ্ঞান** এক, **আলো** এক।" স্বীকার্য ১: সব পর্যবেক্ষক সূত্রে একমত। স্বীকার্য ২: সব পর্যবেক্ষক *একটিমাত্র* বেগে একমত — আর সেই একটি বেগই স্থান ও কালকে মিশিয়ে দেয়।

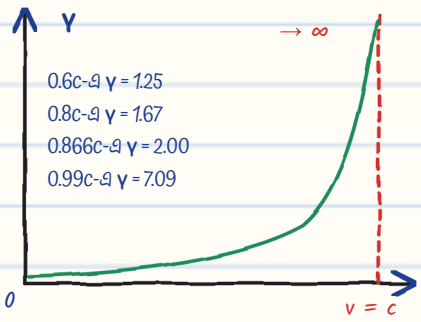
**প্রচলিত ভুল ধারণা** সাধারণভাবে $c$ মানে "আলোর বেগ" নয় — এটি **শূন্যস্থানে** আলোর বেগ, এবং **১৯৮৩** থেকে মিটার এমনভাবে সংজ্ঞায়িত যে $c = 299\,792\,458$ m/s **ঠিক**। কাচ, পানি বা বায়ুতে বেগ হয় $c/n$।

**সাধারণ তত্ত্ব নিয়ে এক লাইন** **সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (১৯১৫)** জড়ত্বীয় ফ্রেমের সীমাবদ্ধতা তুলে দেয় এবং মহাকর্ষকে দেশকালের বক্রতা হিসেবে দেখে। সেটি আলাদা লেসন: এখানে প্রতিটি ফ্রেম জড়ত্বীয় এবং মহাকর্ষ সমীকরণে নেই-ই।

## ৩ লরেঞ্জ গুণাঙ্ক γ MCQ-র ভিত্তি

**সংজ্ঞা** বিশেষ আপেক্ষিকতার প্রতিটি সূত্রে একটিমাত্র সংখ্যা আছে, তা **লরেঞ্জ গুণাঙ্ক (Lorentz factor)**: $\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)} = 1/\sqrt{(1 - \beta^2)}$, যেখানে $\beta = v/c$। ধর্ম: $\gamma \geq 1$ সবসময়, $v = 0$-এ $\gamma = 1$, $v \to c$-এ $\gamma \to \infty$, আর $v \ll c$ হলে $\gamma \approx 1 + \beta^2/2$ (গ্যালিলীয় সীমা)।

| $v/c$ | $\beta^2$ | $\sqrt{(1-\beta^2)}$ | $\gamma$ | $1/\gamma$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1.000 | **1.000** | 1.000 |
| 0.20 | 0.04 | 0.980 | 1.021 | 0.980 |
| 0.40 | 0.16 | 0.917 | 1.091 | 0.917 |
| 0.50 | 0.25 | 0.866 | 1.155 | 0.866 |
| **0.60** | 0.36 | 0.800 | **1.250** | 0.800 |
| **0.80** | 0.64 | 0.600 | **1.667** | 0.600 |
| 0.866 = √3/2 | 0.75 | 0.500 | **2.000** | 0.500 |
| 0.90 | 0.81 | 0.436 | 2.294 | 0.436 |
| 0.99 | 0.9801 | 0.141 | **7.089** | 0.141 |




$v = 0$-এর কাছে সমতল, $v = c$-এ $\propto \infty$

**সমাধানকৃত উদাহরণ ১** ✍️ 0.6c-এ γ: $1/\sqrt{0.64} = 1/0.8 =$ **1.25**। 0.8c-এ: $1/\sqrt{0.36} = 1/0.6 =$ **5/3 = 1.67**। 0.99c-এ: $1/\sqrt{0.0199} =$ **7.09**। LHC-তে প্রোটন চলে $\gamma \approx 7\,500$-এ।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ২: বিপরীত** ✍️ "$\gamma = 2$ হলে কত বেগ?" $\gamma^2(1 - v^2/c^2) = 1 \to v = c\sqrt{(1 - 1/\gamma^2)}$।
$\gamma = 2 \to v = c\sqrt{(3/4)} =$ **0.866c**। উল্টো দিক থেকে যাচাই: $\gamma = 1.25 \to v = c\sqrt{(1 - 1/1.5625)} = c\sqrt{0.36} =$ **0.60c** ✓

**মনে রাখার কৌশল** γ হলো সেই সংখ্যা যা দিয়ে **সময় গুণ** হয় এবং **দৈর্ঘ্য ভাগ** হয়। $\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$ কেবল $1/\gamma$ — কখনো γ নয়।

**পরীক্ষার ফাঁদ** (i) $\gamma(0.6c) =$ **1.25**, 1.67 নয় — 1.67 হলো 0.8c-এর। (ii) γ কখনো **১-এর ছোট** হতে পারে না; উত্তর 0.8 হলে তুমি $\sqrt{(1 - \beta^2)}$ বের করেছ। (iii) $\gamma \to \infty$ মানে c নিষিদ্ধ নয়: নিষিদ্ধ হলো ভরসম্পন্ন বস্তু c-এ পৌঁছানো।

### সব ফলাফল এক লাইনে

**সময়:** $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ **দৈর্ঘ্য:** $L = L_0/\gamma$
**ভর:** $m = \gamma m_0$ **শক্তি:** $E = \gamma m_0 c^2$
**ভরবেগ:** $p = \gamma m_0 v$ **বেগের যোগ:** $u = (u'+v)/(1+u'v/c^2)$

**IT সংযোগ** লরেঞ্জ বুস্ট হলো $(x, ct)$-এর ওপর ২ × ২ ম্যাট্রিক্স — ল্যাটিস গেজ তত্ত্বের কোড ও আপেক্ষিক ইঞ্জিন বাস্তবে এই রূপই ব্যবহার করে:

```
gamma = 1 / sqrt(1 - v*v/(c*c));
Lambda = [[ gamma,     -gamma*v/c ],
          [ -gamma*v/c,  gamma ]];  /* boost on (x, ct) */
```

## ৪ লরেঞ্জ রূপান্তর (Lorentz transformation) লিখিত প্রশ্নে প্রিয়

**সংজ্ঞা** কোনো ঘটনাকে বস্তুর **স্থির কাঠামো** $S'$ থেকে সেই ল্যাব ফ্রেম $S$-এ নেওয়ার নিয়ম, যেখানে বস্তু $x$-অক্ষ বরাবর $v$ বেগে চলে:

**চারটি সমীকরণ** $x' = \gamma(x - vt)$ · $t' = \gamma(t - vx/c^2)$ · $y' = y$ · $z' = z$

বিপরীত (প্রাইম বদলে, $v$-এর চিহ্ন উল্টে): $x = \gamma(x' + vt')$ · $t = \gamma(t' + vx'/c^2)$

**প্রতিপাদনের রূপরেখা ✍ গুণাঙ্কগুলো $\gamma$ হতে বাধ্য কেন**

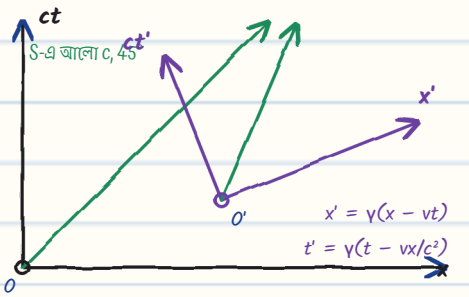
১. স্থান ও কাল সমসত্ত্ব, তাই রূপান্তর রৈখিক: $x' = a(x - vt)$, $t' = b(t - k \cdot v \cdot x)$

২. $x = ct$ রশ্মিতে স্বীকার্য ২, যেখানে $x' = ct'$-ও হতে হবে: $a(c-v) = b(c - kvc) \Rightarrow a = b$ এবং $k = 1/c^2$

৩. $-v$-এর রূপান্তর $+v$-এর রূপান্তরের বিপরীত হতে হবে; $a = b = A$ নিলে $A^2(1 - v^2/c^2) = 1$, তাই $A = \gamma$

ব্যবধান (interval) $c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ প্রতিটি জড়ত্বীয় ফ্রেমে একই, আর $c$-ও একই। এ কারণেই সময় ও দৈর্ঘ্য দুটো একসাথে পরম থাকতে পারে না।

| ফ্রেম-নির্ভর | রূপ | ফ্রেম-অপরিবর্তী |
|---|---|---|
| সময়, | $\gamma\Delta t_0$ · | $c$, ব্যবধান $c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$, $m_0$, $m_0c^2$, **আধান**, এবং সময়ধর্মী ঘটনার কারণ-ক্রম |
| দৈর্ঘ্য, | $L_0/\gamma$ · | |
| ভরবেগ | $\gamma m_0 v$ | |
| শক্তি | $\gamma m_0 c^2$ | |




দুই ফ্রেমেই একই $45°$ আলোকরশ্মি — এটাই $\gamma$ নির্ধারণ করে

## ৫ আপেক্ষিক বেগের সংযোজন MCQ-র ফাঁদ

**সংযোজন** কোনো বস্তু $S'$ ফ্রেমে $u'$ বেগে চললে আর $S'$ $S$ ফ্রেমে $v$ বেগে চললে, $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$। $u' = c$ বসালে ঠিক $u = c$ ফিরে আসে, তাই $c$ হলো প্রতিটি বেগের ঊর্ধ্বসীমা।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍** দুটি জাহাজ একই দিকে যাচ্ছে, প্রত্যেকে অপরকে $0.6c$-তে দেখছে। পৃথিবীর সাপেক্ষে একটির বেগ: $u = (0.6c + 0.6c)/(1 + 0.36) = 0.882c$ — **১.২c নয়**।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ২ ✍** দুটি বস্তু পৃথিবীর সাপেক্ষে $0.8c$ ও $0.6c$ বেগে দূরে সরছে: $u = (0.8c + 0.6c)/(1 + 0.8 \times 0.6) = 0.946c$।

**মনে রাখার কৌশল** "$\gamma$ ঢুকলে $\gamma$ বেরোয়": প্রতিটি আপেক্ষিক সূত্র নিউটনীয় সূত্র × $\gamma$ (সময়, ভরবেগ, শক্তি) অথবা ÷ $\gamma$ (দৈর্ঘ্য)।

**পরীক্ষার ফাঁদ** গ্যালিলীয় সংযোজন $u = u' + v$ কেবল $v \ll c$-এর সীমায় ঠিক। $0.6c + 0.6c = 0.882c$, কখনো $1.2c$ নয়।

# ৬ কাল দীর্ঘায়ন (Time dilation) $\Delta t' = \gamma \Delta t$

সবচেয়ে বেশি পরীক্ষায় আসে ★

**সংজ্ঞা** একটি জড়ত্বীয় ফ্রেমে **একই স্থানে** ঘটা দুটি ঘটনার ব্যবধান সেখানে **নিজ সময়** $\Delta t_0$ — দুটি ঘটনাতেই উপস্থিত একটি ঘড়ি যে ব্যবধান পড়ে। প্রতিটি অন্য জড়ত্বীয় ফ্রেম বড় ব্যবধান মাপে: $\Delta t' = \gamma \Delta t_0 = \Delta t_0 / \sqrt{(1 - v^2/c^2)}$, এবং সবসময় $\Delta t' \geq \Delta t_0$।

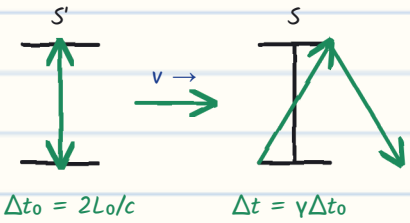
↙ বইয়ে লেখা থাকে $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ বা $\Delta t' = \gamma \Delta t$ — কোন চিহ্নটি নিজ সময়, দেখে নাও

**প্রমাণ ক: আলোর ঘড়ি** ✍ $v$ বেগে চলা একটি ঘড়িতে $L_0$ নিজ দূরত্বের দুই আয়নার মধ্যে একটি আলোক-স্পন্দন আসা-যাওয়া করে।

১. নিজ ফ্রেম $S'$-এ সরলরেখায় উপরে-নিচে যাতায়াত, তাই $\Delta t_0 = 2L_0/c$

২. ল্যাব $S$-এ প্রতিটি পথ সমকোণ ত্রিভুজের কর্ণ, বাহু $L_0$ ও $v\Delta t/2$

৩. $c\Delta t/2 = \sqrt{(L_0^2 + v^2\Delta t^2/4)} \Rightarrow \Delta t^2(c^2 - v^2) = 4L_0^2 \Rightarrow \Delta t = \gamma \Delta t_0$




প্রতি পথ: কর্ণ $L_0 v/2$

একই দুটি টিক; কাত পথে $\sqrt{2}$ গুণ বেশি সময় লাগে

**প্রমাণ খ: লরেঞ্জ রূপান্তর থেকে** ✍ দুটি টিক একই জায়গায় $S'$-এ, তাই $\Delta x' = 0$।

১. $\Delta x' = \gamma(\Delta x + v\Delta t') = 0 \Rightarrow \Delta x = -v\Delta t'$

২. $\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x/c^2) = \Delta t/\gamma \Rightarrow \Delta t = \gamma \Delta t'$

**সমাধানকৃত উদাহরণ ১** ✍ **মিউয়ন:** $v = 0.8c$, $\gamma = 5/3$-এ নিজ জীবনকাল (proper lifetime) $\tau_0 = 2.2\ \mu s$। $\Delta t = (5/3)(2.2\ \mu s) = 3.67\ \mu s$; ল্যাবে পথ $= v\Delta t = 0.8c \times 3.67\ \mu s = 880\ m$।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ২** ✍ **মহাকাশীয় রশ্মি:** $v = 0.998c$-এ $\gamma = 1/\sqrt{0.004} = 15.8$, তাই $\Delta t = 15.8 \times 2.2\ \mu s = 34.8\ \mu s$ এবং মিউয়ন $\approx 10.4\ km$ পথ চলে — বায়ুমণ্ডলের উঁচুতে জন্ম নেওয়া মিউয়ন মাটিতে পৌঁছায়।

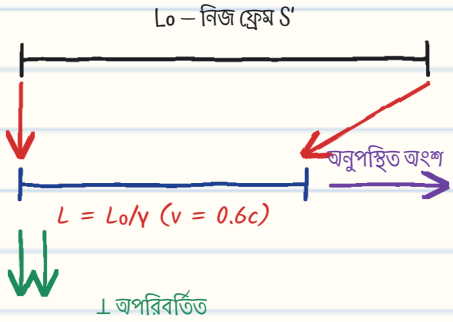
**মনে রাখার কৌশল** **"নিজ সময়ই সবচেয়ে ছোট।"** এক জায়গায় একটি ঘড়ি সবচেয়ে ছোট ব্যবধান পড়ে; $\gamma \geq 1$ হওয়ায় প্রতিটি অন্য ফ্রেম তার চেয়ে বেশি মাপে।

**পরীক্ষার ফাঁদ** দুজন পর্যবেক্ষকই অপরের ঘড়ি ধীর দেখেন — কোনো স্ববিরোধ নেই, তারা **ভিন্ন** জড়ত্বীয় ফ্রেমে। পার্থক্য তখনই দেখা যায় যখন এক যমজ **ঘুরে ফিরে** আসে, আর তখন ঘরে থাকা যমজই **বেশি বয়সী**।

**প্রয়োগ ও IT সংযোগ** **হাফেল-কিটিং (১৯৭১):** জেট বিমানে বিশ্ব ঘুরে আসা চারটি সিজিয়াম ঘড়ি ঠিক ততটুকু সরে ফিরল, যতটা $\gamma$ ও মহাকর্ষীয় বিভবের পার্থক্য পূর্বাভাস দেয়। **GPS:** স্যাটেলাইট ঘড়ি সামগ্রিকভাবে দিনে $\approx$ $38\ \mu s$ এগিয়ে যায়।

## ৭ দৈর্ঘ্য সংকোচন (Length contraction) $L' = L/\gamma$ হাই-ইল্ড ★

**সংজ্ঞা** দুজন পর্যবেক্ষকের সংযোগ রেখা বরাবর চলা একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য তার নিজ দৈর্ঘ্যের (proper length) চেয়ে **ছোট** মাপা হয়: $L = L_0\sqrt{(1 - v^2/c^2)} = L_0/\gamma$, যেখানে $L_0$ হলো বস্তুর নিজ স্থির কাঠামোয় দৈর্ঘ্য। কেবল গতির দিকের সমান্তরাল অংশটিই সংকুচিত হয়; প্রতিটি আড়াআড়ি মাত্রা অপরিবর্তিত থাকে।




ছোট হওয়া দণ্ডের **দুই প্রান্ত একই মুহূর্তে** পড়া হয় ($S$ ফ্রেমে)

**প্রমাণ ✍ (এক লাইনে)** দণ্ডটি $S'$-এ স্থির, তাই তার দুই প্রান্তের পার্থক্য $\Delta x' = L_0$। $S$ ফ্রেমে দুই প্রান্ত **একই মুহূর্তে** নথিভুক্ত করতে হয়, $\Delta t = 0$, তাই সময়-পদটি মুছে যায় এবং $x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - x_1) = \gamma L$। অতএব $L_0 = \gamma L \Rightarrow L = L_0/\gamma$।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍** একটি মহাকাশযানের নিজ দৈর্ঘ্য $L_0 = 120$ m এবং এটি পৃথিবীর পাশ দিয়ে $0.8c$ বেগে চলে ($\gamma = 5/3$): পৃথিবী ফ্রেমে $L = 120 \times 0.6 =$ **72 m**। আর তার উচ্চতা ও প্রস্থ অপরিবর্তিত — দৈর্ঘ্য 72 m, উচ্চতা $H$, প্রস্থ $W$।

| $v$ | $0.20c$ | $0.50c$ | $0.60c$ | $0.80c$ | $0.866c$ | $0.90c$ | $0.99c$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\gamma$ | 1.021 | 1.155 | **1.25** | **1.667** | 2.000 | 2.294 | 7.089 |
| $L/L_0 = \sqrt{(1-\beta^2)}$ | 0.980 | 0.866 | **0.800** | **0.600** | 0.500 | 0.436 | 0.141 |

**মনে রাখার কৌশল** "$\gamma$ দৈর্ঘ্য ভাগ করে, $\gamma$ সময় গুণ করে, আর শুধু **গতির দিকে** কাজ করে।" $\gamma$-সারণি থেকে সরাসরি $1/\gamma$ পড়ো: $0.8c$-এ তা 0.6, তাই দণ্ড নিজ দৈর্ঘ্যের 60 % ধরে রাখে।

**পরীক্ষার ফাঁদ** (i) সংকোচন দেরিতে পৌঁছানো আলোর **দৃষ্টিবিভ্রম নয়** — যত সূক্ষ্ম বিভেদনেই মাপো, থেকে যায়। (ii) গতির লম্ব দিকে এটি ঘটে না। (iii) **নিজ** দৈর্ঘ্য $L_0$ হলো বস্তুর নিজ ফ্রেমে মাপা দৈর্ঘ্য। (iv) কেবল **জড়ত্বীয়** পর্যবেক্ষকই $L = L_0/\gamma$ বলতে পারে।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ LHC-র বলয়** লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের বলয় ল্যাবরেটরি ফ্রেমে 27.4 km লম্বা। $\gamma \approx 7\,500$-এ ঘুরতে থাকা প্রোটনগুলো নিজ কক্ষপথকে মাত্র $27.4\ \text{km} / 7\,500 \approx$ **3.7 m** নিজ পরিধি হিসেবে দেখে। এটিই সেই "দৈর্ঘ্য-সংকুচিত মহাবিশ্ব" যা কণা পদার্থবিজ্ঞানকে সুবিধাজনক করে, আর তা হলো একই সমীকরণ উল্টো করা।

**আকাশ পাঠ** জ্যোতির্বিদরা একই সূত্র উল্টো চালান: প্রবল লোহিত সরণযুক্ত একটি ছায়াপথ প্রায় $c$ বেগে দূরে সরছে, আর তার পৃষ্ঠ-উজ্জ্বলতা, কৌণিক আকার ও আলো-ভ্রমণ সময় এই গুণাঙ্কগুলো দিয়ে সংশোধন করতে হয়। $z = 6$-এর একটি কোয়াজারের আলো যাত্রা শুরু করেছিল যখন মহাবিশ্বের বয়স ছিল প্রায় 1 Gyr।

# ৮ সমকালীনতার আপেক্ষিকতা, দেশকাল ও আলোর শঙ্কু ধারণাগত ★

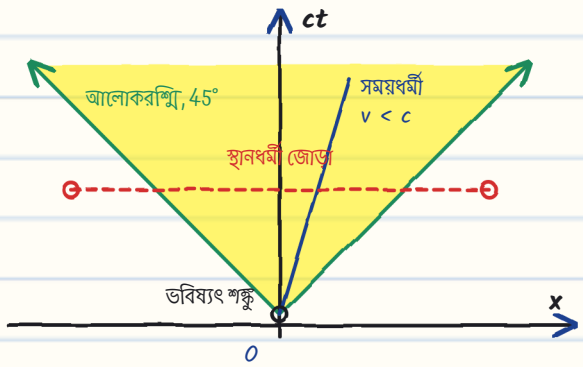
**সংজ্ঞা** একটি ফ্রেমে সম-সময়ে ($\Delta t = 0$) ঘটা দুটি ঘটনা তাদের সংযোগ রেখা বরাবর চলা আরেকটি ফ্রেমে **সম-সময় নয়**: $\Delta t' = -\gamma v \Delta x/c^2 \neq 0$। তাই তাদের ক্রম আপেক্ষিক। দেশকাল একটিমাত্র ৪-মাত্রিক সত্তা $(x, y, z, t)$; মিংকোভস্কি (১৯০৮) দেখালেন এর জ্যামিতি ইউক্লিডীয় নয়।

| ব্যবধান | $\Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$ | সব ফ্রেমকেই মানতে হবে যে |
|---|---|---|
| **সময়ধর্মী** ($\Delta x < c\Delta t$) | $> 0$ | কারণ আগে ঘটে |
| **শূন্য / আলোধর্মী** ($\Delta x = c\Delta t$) | $= 0$ | শুধু আলোই এটা করে |
| **স্থানধর্মী** ($\Delta x > c\Delta t$) | $< 0$ | ক্রম **বদলাতে** পারে; কোনো সংকেত তাদের যুক্ত করে না |

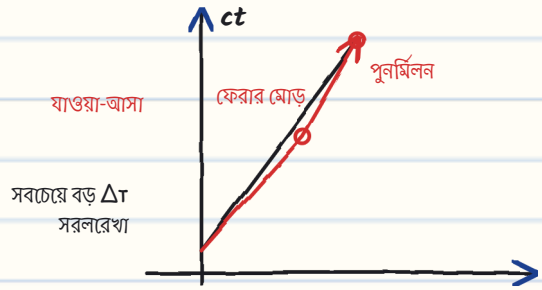
**সমাধানকৃত উদাহরণ** ✍️ একটি রেললাইনে $1\,000$ km দূরে দুটি আলোর ঝলক। সামনের পর্যবেক্ষক $S$-এর কাছে দুটি **একসাথে** ঘটে, তাই $\Delta t = 0$, $\Delta x = 1\,000$ km। একটি ট্রেন $v = 0.6c$ ($\gamma = 1.25$) বেগে চলে। ট্রেন ফ্রেমে $\Delta t' = -\gamma v \Delta x/c^2 = -(1.25)(0.6c)(1.0 \times 10^6\ m)/c^2 = -0.75 \times 10^6/(3 \times 10^8)\ s = -2.5$ ms। অর্থাৎ ট্রেন ফ্রেমে পেছনের আলোর ঝলক **2.5 ms আগে** ঘটে।

**মনে রাখার কৌশল** রূপান্তরে $\Delta t = 0$ বসাও, সমকালীনতা ভেঙে যাবে। একটি ফ্রেম যে জোড়াকে সম-সময় বলে, অপর ফ্রেমে তার মাঝে $\gamma v \Delta x/c^2$ ফাঁক তৈরি হয়।

**পরীক্ষার ফাঁদ** সমকালীনতা আপেক্ষিক কেবল আপেক্ষিক গতির দিক বরাবর: পাশাপাশি ঘটনায় সবাই একমত ($\Delta x = 0 \Rightarrow \Delta t' = 0$)। যমজ প্যারাডক্স এর **লঙ্ঘন নয়** — সেই বিশ্বরেখা সরলরেখা নয়।




৪৫°শঙ্কুর বাইরে কোনো সময়ধর্মী বিশ্বরেখা যায় না — তাই কোনো ভরযুক্ত বস্তু $c$-তে পৌঁছায় না



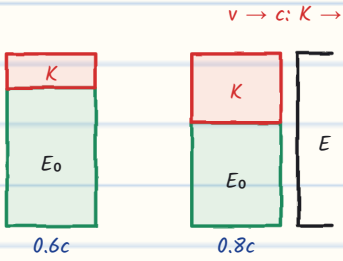

যমজ প্যারাডক্স: সরল বিশ্বরেখাই সবচেয়ে বড় নিজ সময় বহন করে

**IT সংযোগ** দুটি ডেটা সেন্টার ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাকে "একসাথে" বলছে — ঠিক উপরের সমস্যা। আলোর শঙ্কু হয়ে যায় দেয়াল-চিত্র, লেটেন্সি বাজেট হয় $\Delta t$, আর মাধ্যমের বেগ (ফাইবার, $\approx 2 \times 10^8$ m/s) $c$-র ভূমিকা নেয়।

# ৯ আপেক্ষিক ভর, শক্তি ও ভরবেগ $E = mc^2$ ★

**সংজ্ঞা** স্থির ভর $m_0$ নিয়ে $v$ বেগে চলা একটি বস্তুর মোট শক্তি: $E = \gamma m_0 c^2$। ঐতিহাসিক **আপেক্ষিক ভর** $m = \gamma m_0$ লিখলে একই কথা $E = mc^2$, অর্থাৎ $E = mc^2 + K$: মোট শক্তি = স্থিরশক্তি + গতিশক্তি, এবং $K = (\gamma - 1)m_0c^2$।

| রাশি | সূত্র | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ভর: স্থির $m_0$, আপেক্ষিক $m$ | $m_0 \cdot \gamma m_0$ | $m_0$ অপরিবর্তনীয়; $v \to c$ হলে $m \to \infty$ |
| স্থিরশক্তি $E_0$ | $m_0c^2$ | $1\ g \to 9 \times 10^{13}\ J$ |
| মোট শক্তি $E$ | $\gamma m_0c^2$ | $m = \gamma m_0$ নিলে $= mc^2$ |
| গতিশক্তি $K$ | $(\gamma - 1)m_0c^2$ | $K/E = 1 - 1/\gamma = 1 - \sqrt{(1-\beta^2)}$ |
| ভরবেগ $p$ | $\gamma m_0 v$ | $v \ll c$ হলেই কেবল $= mv$ |
| ভর-শক্তি সম্পর্ক | $E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$ | ফোটন: $m_0 = 0 \Rightarrow E = pc$ |




**পরীক্ষার ফাঁদ** $E = mc^2$ হলো **মোট** শক্তি তখনই, যখন $m$ বলতে $\gamma m_0$ বোঝায়; অপরিবর্তনশীল ভর $m_0$ দিলে এটি লেখা হয় $E = \gamma m_0c^2$। "গতি বাড়লে ভর বাড়ে" পুরোনো আপেক্ষিক-ভরের ভাষা — আধুনিক বই $m_0$-কে স্থির রাখে। আধান ও $m_0$ গতির সাথে কখনো বদলায় না, আর $K$ কখনো $\gamma m_0c^2$ হয় না।

$E_0$ একই থাকে, $K$ বাড়ে $\gamma$-র সাথে

| $v$ | $\gamma$ | $m/m_0$ | $K/(m_0c^2)$ | $E/(m_0c^2)$ | $K/E$ | $L/L_0$ | $\Delta t/\Delta t_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6c$ | $1.25$ | $1.25$ | $0.25$ | $1.25$ | $0.20$ | $0.800$ | $1.25$ |
| $0.8c$ | $5/3 = 1.67$ | $1.67$ | $0.667$ | $1.67$ | $0.40$ | $0.600$ | $1.67$ |

**মনে রাখার কৌশল** "**$E$ পুরো বার, $K$ তার ওপরের টুকরো।**" $0.6c$-এ স্থিরশক্তির এক চতুর্থাংশ যোগ হয় (মোটের 20 %); $0.8c$-এ দুই তৃতীয়াংশ যোগ হয় (মোটের 40 %)। কখনো $K = \gamma mc^2$ লিখবে না।

**সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍ 0.8c-এ ইলেকট্রন**

$m_0 = 9.11 \times 10^{-31}$ kg, $m_0c^2 = 0.511$ MeV, $\gamma = 5/3$। $E =$ **0.852 MeV**, $K =$ **0.341 MeV**, $m =$ **$1.52 \times 10^{-30}$ kg**, $p =$ **$3.64 \times 10^{-22}$ kg·m/s**

**সমাধানকৃত উদাহরণ ২ ✍ 0.6c-এ প্রোটন**

$m_0 = 1.673 \times 10^{-27}$ kg, $m_0c^2 = 938.3$ MeV, $\gamma = 1.25$। $E =$ **1173 MeV** $= 1.88 \times 10^{-10}$ J, $K =$ **234.6 MeV**, $p = \gamma m_0 v =$ **$3.76 \times 10^{-19}$ kg·m/s**

**সমাধানকৃত উদাহরণ ৩ ✍ বৃহৎ পরিসরে ভর-শক্তি:** $1\ g$ সম্পূর্ণ মুক্ত করলে: $E = 10^{-3} \times (3 \times 10^8)^2 =$ **$9 \times 10^{13}$ J** $\approx 21\,500$ t TNT, অর্থাৎ ১৯৪৫-এর হিরোশিমা বোমার শক্তির প্রায় 1.4 গুণ।

**প্রয়োগ** পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর ও অস্ত্র · PET ইমেজিং ($e^- + e^+ \to$ দুটি 511 keV $\gamma$ রশ্মি) · ধোঁয়া শনাক্তকারী ($^{241}Am\ \alpha$) · LHC: দুটি 7 TeV প্রোটন 14 TeV-এ মিলিত হয় · $\gamma$-রশ্মি জ্যোতির্বিজ্ঞান, $p = E/c$।

# পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

**তথ্য-তালিকা**

| | |
|---|---|
| $c = 3 \times 10^8$ m/s (ঠিক 299 792 458 m/s) | $\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)} \geq 1$, $\beta = v/c$ |
| $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ ($\Delta t_0$ = নিজ সময়) | $L = L_0/\gamma$, কেবল গতির দিকে |
| $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$ | $\Delta t = 0$ হলে $\Delta t' = -\gamma v \Delta x/c^2$ |
| $E = \gamma m_0 c^2$, $E_0 = m_0 c^2$ | $K = (\gamma - 1) m_0 c^2$ |
| $m = \gamma m_0$ (ঐতিহাসিক), $p = \gamma m_0 v$ | $E^2 = p^2c^2 + m_0^2 c^4$, ফোটনের $E = pc$ |
| $\gamma(0.6c) = 1.25$, $\gamma(0.8c) = 1.667$ | $\gamma(0.866c) = 2$, $\gamma(0.99c) = 7.09$ |
| $1\ g \rightarrow 9 \times 10^{13}$ J | $1$ eV $= 1.602 \times 10^{-19}$ J |

## → MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের তথ্য

১. বিশেষ আপেক্ষিকতা: আইনস্টাইন, **১৯০৫**

২. মাইকেলসন-মর্লির ইথার পরীক্ষা: **১৮৮৭**

৩. স্বীকার্য ২: $c$ সব জড়ত্বীয় ফ্রেমে এক

৪. $\gamma \geq 1$; $\gamma = 1$ কেবল $v = 0$-এ

৫. নিজ সময়ই **সবচেয়ে ছোট**

৬. সংকোচন কেবল গতির দিকে

৭. ভরসম্পন্ন কিছুই $c$-তে পৌঁছায় না

৮. সমকালীনতা গতির দিকে আপেক্ষিক

৯. সময়ধর্মী ঘটনার ক্রম সব ফ্রেমে এক

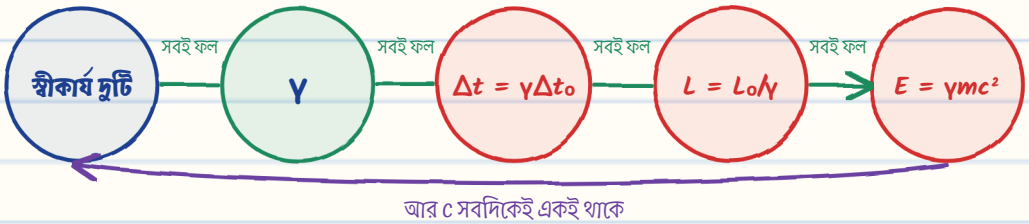
১০. $K = (\gamma - 1)m_0c^2$, $\gamma m_0 c^2$ কখনো নয়

১১. ফোটন: $m_0 = 0$ এবং $E = pc$

১২. মাইকেলসন: পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল, **১৯০৭**

**প্রধান ফাঁদ** $\gamma(0.6c) = 1.25$, 1.67 নয় · $\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$ হলো $1/\gamma$, $\gamma$ কখনো নয় · $L$ সংকুচিত হয় গতির দিকে, কখনো তার লম্বে নয় · $0.6c + 0.6c = 0.882c$, কখনো $1.2c$ নয় · $K \neq \gamma mc^2$ · শূন্য ফলাফল একটি অনুমান বাদ দেয়, অন্যটি প্রতিষ্ঠা করে না · $c$ কেবল **শূন্যস্থানে** আলোর বেগ।

**সব কৌশল একসাথে** "পদার্থবিজ্ঞান এক, আলো এক" (স্বীকার্য) · $\gamma$ সময় গুণ করে, দৈর্ঘ্য ভাগ করে, শক্তির বার বাড়ায় · $\sqrt{(1 - \beta^2)}$ হলো দৈর্ঘ্যের অংশ, অর্থাৎ $1/\gamma$ · রূপান্তরে $\Delta t = 0$ বসালে সমকালীনতা ভাঙে · নিজ সময়ই সবচেয়ে ছোট · $E$ পুরো বার, $K$ তার ওপরের টুকরো · কেবল গতির দিকের দৈর্ঘ্য ছোট হয়।




দুটি স্বীকার্য ঢুকলে পাঁচটি ফল বেরোয় – প্রতিটিই কেবল $\gamma$

## ✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মেলাও

**১.** শূন্যস্থানে আলোর বেগ, সব ফ্রেমের জন্য:
ক) উৎস ঠিক করে দেয় খ) কাছে আসলে বাড়ে
গ) সব ফ্রেমে এক ঘ) ফ্রেমভেদে বদলায়

**২.** $v = 0.8c$-এ লরেঞ্জ গুণাঙ্ক:
ক) $5/3 = 1.67$ খ) $1.25$
গ) $0.60$ ঘ) $1/3$

**৩.** $\gamma = 2$ হলে বেগ কত?
ক) $0.50c$ খ) $0.99c$
গ) $0.866c$ ঘ) $0.75c$

**৪.** নিজ দৈর্ঘ্য $400\ m$, $0.8c$-এ মাপা দৈর্ঘ্য:
ক) $667\ m$ খ) $240\ m$
গ) $480\ m$ ঘ) $400\ m$

**৫.** আলোর ঘড়ির দুই টিকের ব্যবধান $2.00\ s$। $0.6c$-এ:
ক) $1.60\ s$ খ) $2.00\ s$
গ) $3.20\ s$ ঘ) $2.50\ s$

**৬.** $1\ g$ ভরের শক্তি-সমতুল্য:
ক) $9 \times 10^{13}\ J$ খ) $9 \times 10^{16}\ J$
গ) $3 \times 10^{5}\ J$ ঘ) $9 \times 10^{10}\ J$

**৭.** দুটি জাহাজ $0.6c$ করে, একই দিকে:
ক) $1.20c$ খ) $0.60c$
গ) $0.75c$ ঘ) $0.882c$

**৮.** এই তত্ত্বটি প্রকাশিত হয় কখন?
ক) 1901 খ) 1915
গ) 1905 ঘ) 1921

**৯.** মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষা (১৮৮৭):
ক) ইথার প্রমাণ করে এমন খ) কোনো স্থানান্তরই নেই স্থানান্তর
গ) পানিতে আলো ধীর হয় ঘ) গতির সাথে $c$ বদলায়

**১০.** $\gamma$ গুণাঙ্কসহ মোট শক্তি ($E_0 = m_0c^2$):
ক) $(\gamma - 1)E_0$ খ) $E_0$
গ) $E_0/\gamma$ ঘ) $\gamma E_0$

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-গ · ৪-খ · ৫-ঘ · ৬-ক · ৭-ঘ · ৮-গ · ৯-খ · ১০-ঘ

**লিখিত প্রশ্ন** আইনস্টাইনের দুটি স্বীকার্য লেখো। লরেঞ্জ রূপান্তর ব্যবহার করে $v = 0.8c$ বেগে চলা ঘড়ির জন্য কাল দীর্ঘায়ন প্রতিপাদন করো এবং দৈর্ঘ্য বরাবর $0.8c$-এ চলা $200\ m$ দণ্ডের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। ১০ নম্বর

১ **স্বীকার্য ১** — পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র প্রতিটি জড়ত্বীয় ফ্রেমে এক। **স্বীকার্য ২** — শূন্যস্থানে আলো প্রতিটি জড়ত্বীয় পর্যবেক্ষকের কাছে $c$ বেগে চলে, উৎস বা পর্যবেক্ষক যেভাবেই চলুক। ৩

২ লরেঞ্জ রূপান্তর: $x' = \gamma(x - vt)$, $t' = \gamma(t - vx/c^2)$, $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$। ২

৩ কাল দীর্ঘায়ন: দুটি টিক ঘড়ির ফ্রেমে এক জায়গায়, তাই $\Delta x' = 0$ ও $\Delta x = -v\Delta t'$; তারপর $\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x/c^2) = \Delta t/\gamma$, অর্থাৎ $\boldsymbol{\Delta t = \gamma \Delta t'}$। ৩

৪ $0.8c$-এ $\gamma = 1/\sqrt{0.36} = 5/3$: ঘড়ির $3.00\ s$ ল্যাবে মাপা হয় $5.00\ s$। ১

৫ দৈর্ঘ্য: মাপার ফ্রেমের এক মুহূর্তে দুই প্রান্ত পড়তে হয়, $\Delta t = 0$, তাই $\Delta x' = \gamma \Delta x = L_0$ এবং $\boldsymbol{L = L_0/\gamma = 120\ m}$। ১

### → পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ দুটি স্বীকার্য বলতে পারি
- ✓ $\gamma$ হিসাব করতে ও $\gamma$ থেকে $v$ বের করতে পারি
- ✓ $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ প্রমাণ করতে পারি
- ✓ $\Delta t' = -\gamma v \Delta x/c^2$ কখন লাগে জানি